

Ingeniería de Software II

2026 - CLASE 5

Contenidos

- ❖ Diseño de Interfaz de Usuario (UI)
- ❖ Diseño de Experiencia de Usuario (UX)
- ❖ Aspectos de diseño de interfaz
- ❖ Estilos de interfaces

Diseño de Interfaz de Usuario

UI - User Interface

- ❖ Se basa en diseño de computadoras, aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación móvil, aplicaciones de software y sitios web enfocado en la experiencia de usuario y la interacción.
- ❖ *Normalmente es una actividad multidisciplinar que involucra a varias ramas del diseño y el conocimiento como el diseño gráfico, industrial, web, de software y la ergonomía; y está implicado en un amplio rango de proyectos, desde sistemas para computadoras, vehículos hasta aviones comerciales.*

UI - Objetivo

- ❖ El objetivo de la Interfaz de Usuario es **mantener la interacción con los destinatarios** de una forma más atractiva, centrando el diseño en ellos.
- ❖ El diseño gráfico y diseño industrial basan sus conocimientos para que los **usuarios aprendan lo más rápido posible el funcionamiento** del software.
- ❖ Las herramientas principales que utilizan son recursos como la gráfica, los pictogramas, lo estético y la simbología, sin afectar el funcionamiento técnico eficiente.

¿Qué rol tienen los Ingenieros de Software?

UI - Conceptos iniciales

- ❖ Es la categoría de diseño que crea un medio de comunicación entre el hombre y la máquina.
- ❖ Con **un conjunto de principios** se crea un formato de pantalla.
- ❖ Es necesario **estudiar las preferencias de las personas** para producir tecnología que se adapte a los seres humanos.

En la actualidad tendemos a estudiar sólo a la tecnología. El resultado es que se exige a las personas que se adapten a la tecnología.

Es el momento de que la tecnología se adapte a las personas.



UI - Conceptos iniciales

- ❖ Una interfaz difícil de utilizar provoca que los usuarios cometan errores o incluso que se rehúsen a utilizar el sistema.
- ❖ Personas diferentes pueden tener estilos diferentes de percepción, comprensión y trabajo.



La interfaz debe contribuir a que el usuario consiga un **rápido acceso al contenido** de sistemas complejos, **sin pérdida de la comprensión** mientras se desplaza a través de la información.

UI - Conceptos iniciales



Tecnologías

Tecnologías que deben adaptarse al usuario. Estas incluyen hiperenlace, sonido, presentaciones tridimensionales, video, realidad virtual, etc.



Configuraciones de Hardware

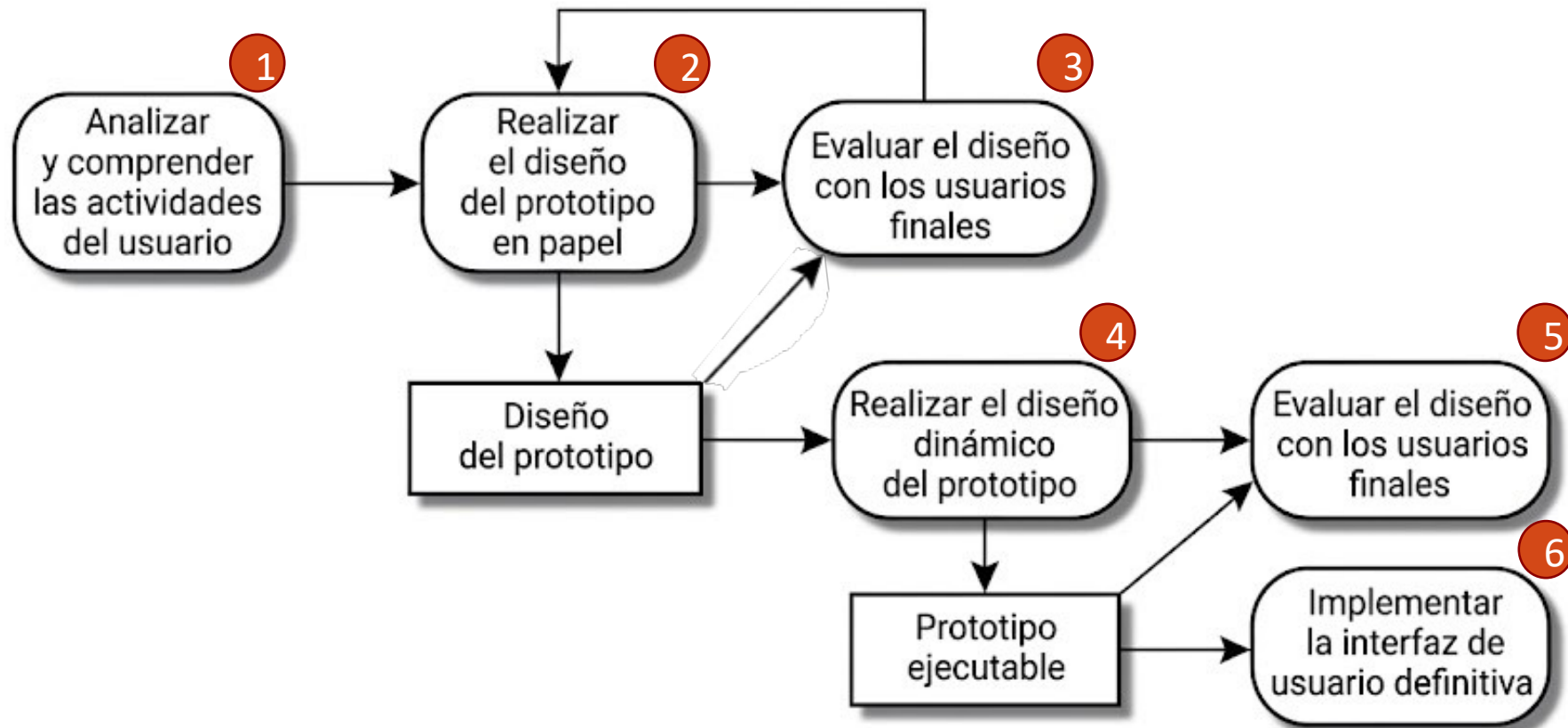
Configuraciones de hardware como teclado, mouse, dispositivos de presentación gráfica, gafas de realidad virtual, reconocimiento de voz, etc.



Dispositivos

Variedad de dispositivos: PC, equipos específicos, teléfonos celulares, televisores, etc.

Principios para el diseño de la interfaz de usuario

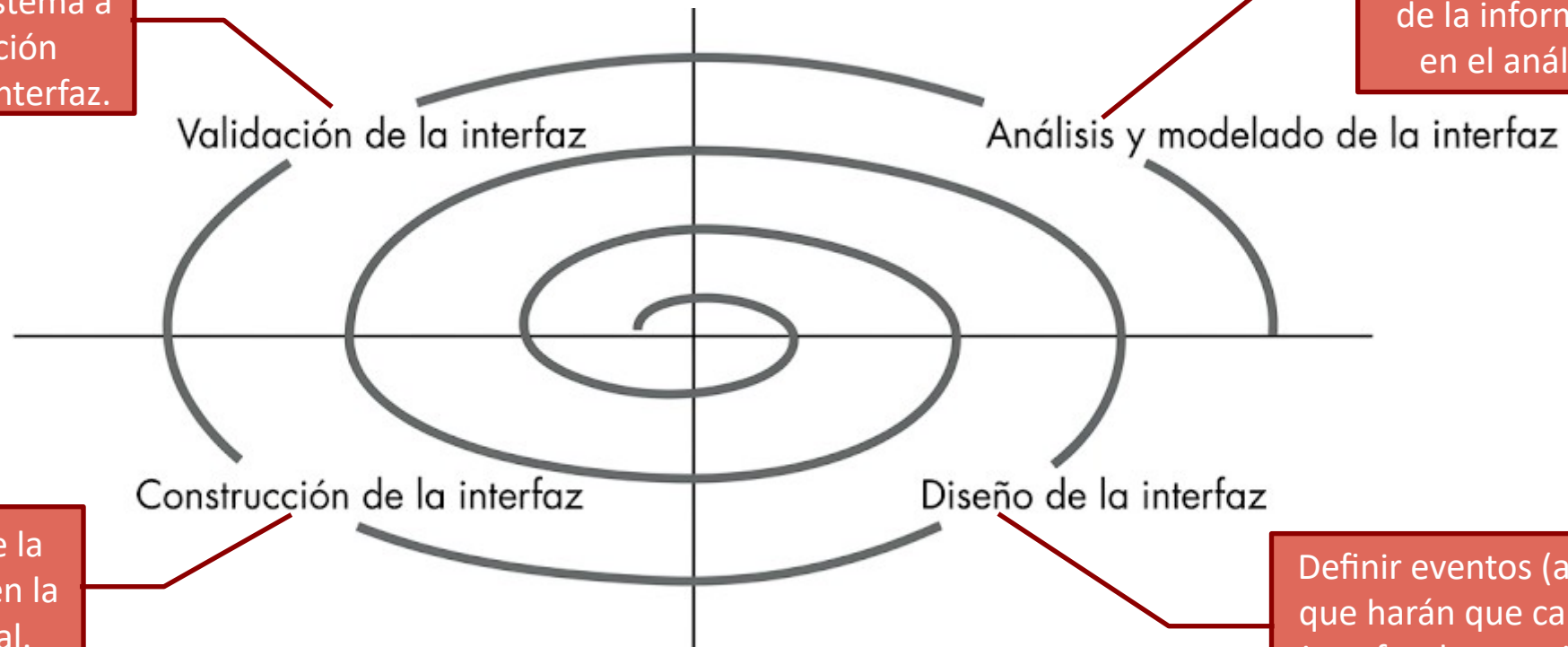


Diseño de la interfaz del usuario - Proceso

El proceso de análisis y diseño de interfaces de usuario

Indicar cómo interpreta el usuario el estado del sistema a partir de la información provista a través de la interfaz.

Definir objetos y acciones de la interfaz (operaciones) con el uso de la información desarrollada en el análisis de la interfaz.



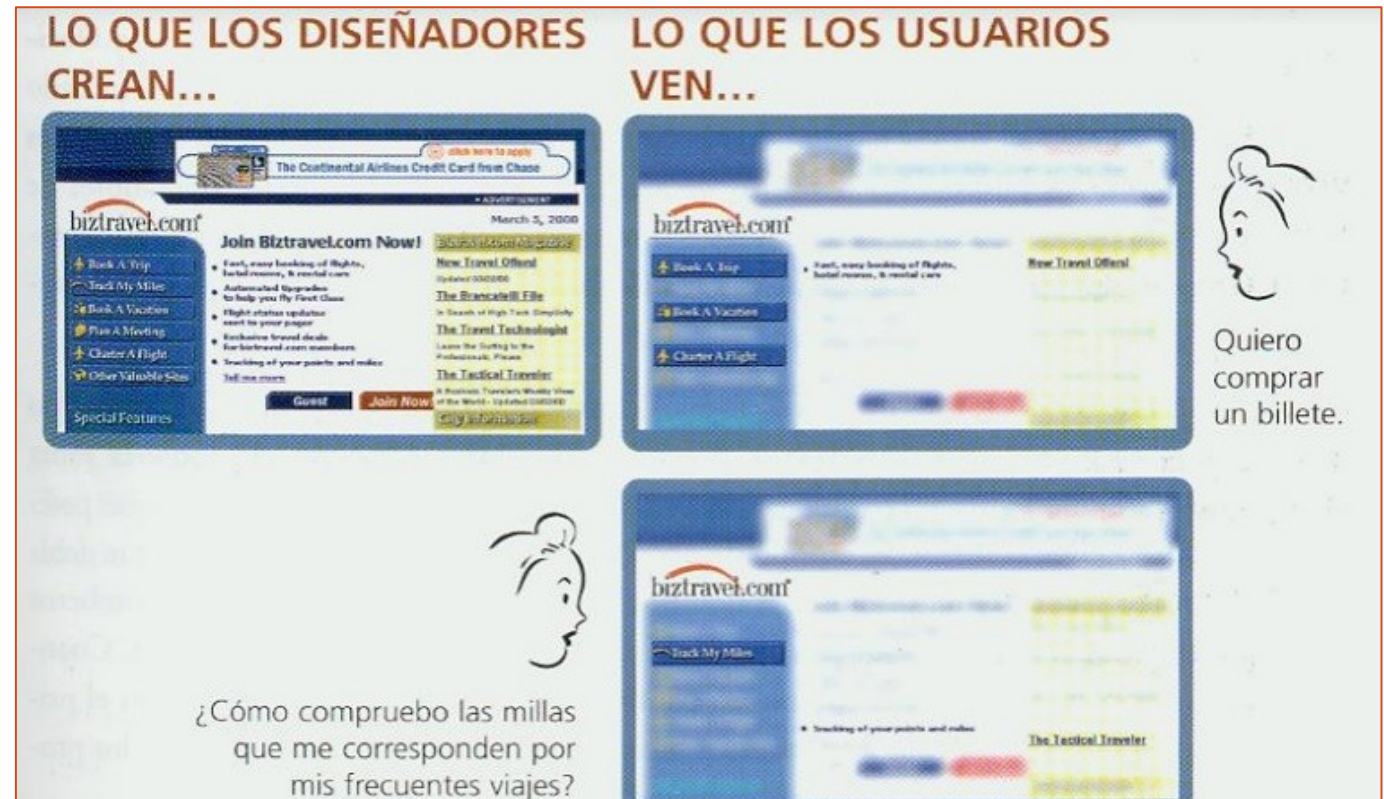
Ilustrar cada estado de la interfaz como lo vería en la realidad el usuario final.

Definir eventos (acciones del usuario) que harán que cambie el estado de la interfaz de usuario. Hay que modelar este comportamiento.

Diseño de Experiencia de Usuario

UX - User Experience

- ❖ Conjunto de métodos aplicados al proceso de diseño que buscan satisfacer las necesidades del cliente y proporciona una buena experiencia a los usuarios destinatarios.



Tipos de diseño de UX



Diseño de interacción

Se centra en la interacción entre el usuario y el producto, con el objetivo de lograr la satisfacción del usuario.



Diseño visual

Verifica la apariencia y la sensación de la navegación en la aplicación, incluyendo la eficiencia y el entretenimiento.



Investigación del usuario

Determina los deseos y necesidades de los clientes y usuarios.



Arquitectura de la información

Estructura y etiqueta el contenido para facilitar la recuperación de información por parte de los usuarios.

Diseño de Experiencia de Usuario - Proceso



Obtener toda la información posible del proyecto y del producto a diseñar.

Organizar toda la información obtenida para convertirla en un producto.

Proponer el diseño del producto a partir de lo organizado.

Comprobar el diseño propuesto del producto.

UX – Fuentes de datos de investigación de usuarios



Encuestas

Recopilación de opiniones de los usuarios a través de cuestionarios estructurados.



Información de Ventas

Análisis de datos de ventas para comprender las preferencias de los usuarios.



Información de Mercadotecnia

Aprovechamiento de datos de marketing para obtener información sobre el comportamiento del usuario.



Charlas de Apoyo al Usuario

Extracción de necesidades del usuario a partir de interacciones de soporte.

UI y UX – Creación de perfil de usuario

❖ Información a relevar del usuario para crear el perfil de usuario:

- » Franja de edad
- » Etnia
- » Género
- » Experiencia
- » Nivel de ingresos
- » Idioma
- » Nivel de Estudios
- » Localización
- » Ocupación o profesión
- » Religión

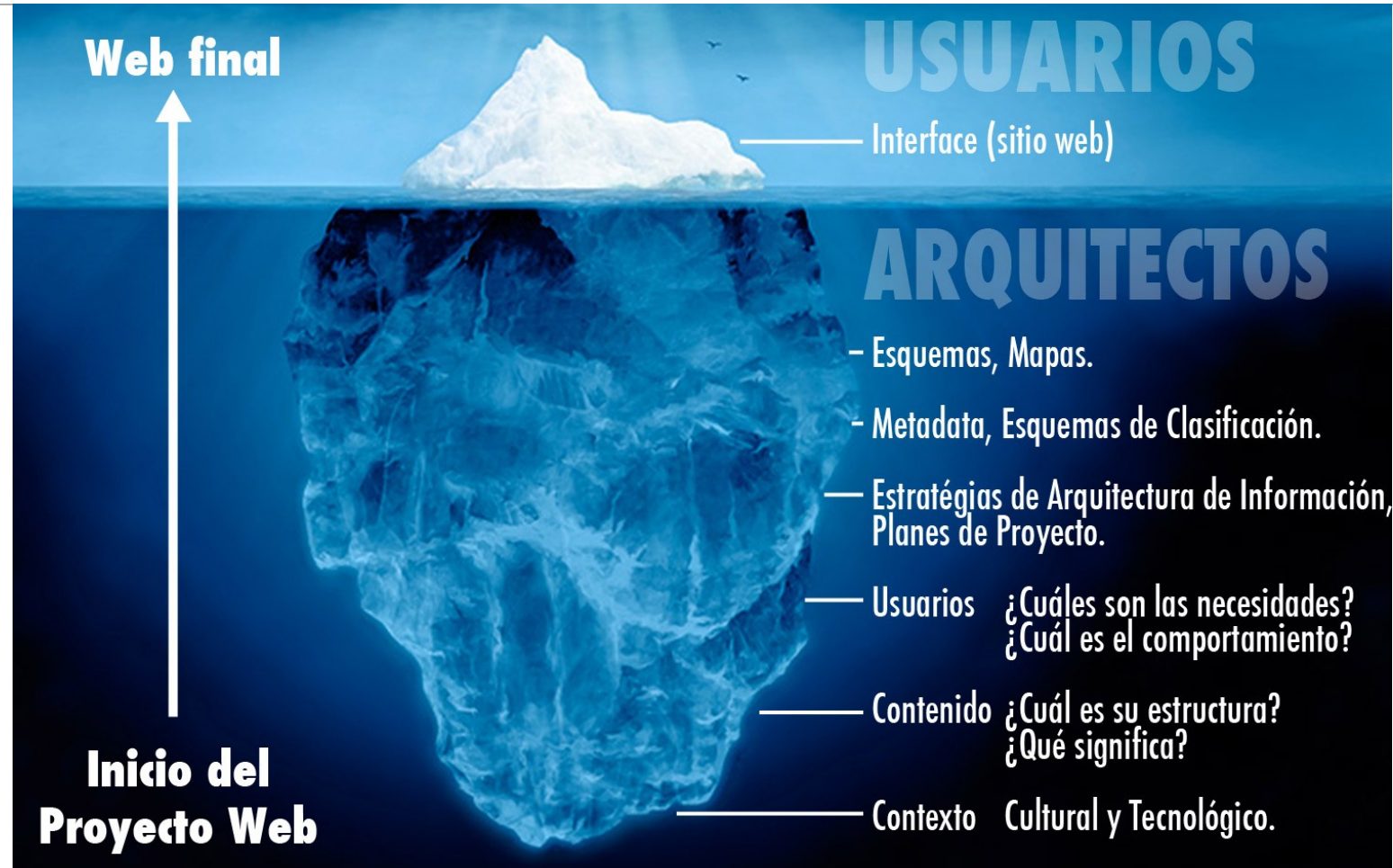


UI y UX – Relevamiento de la tarea

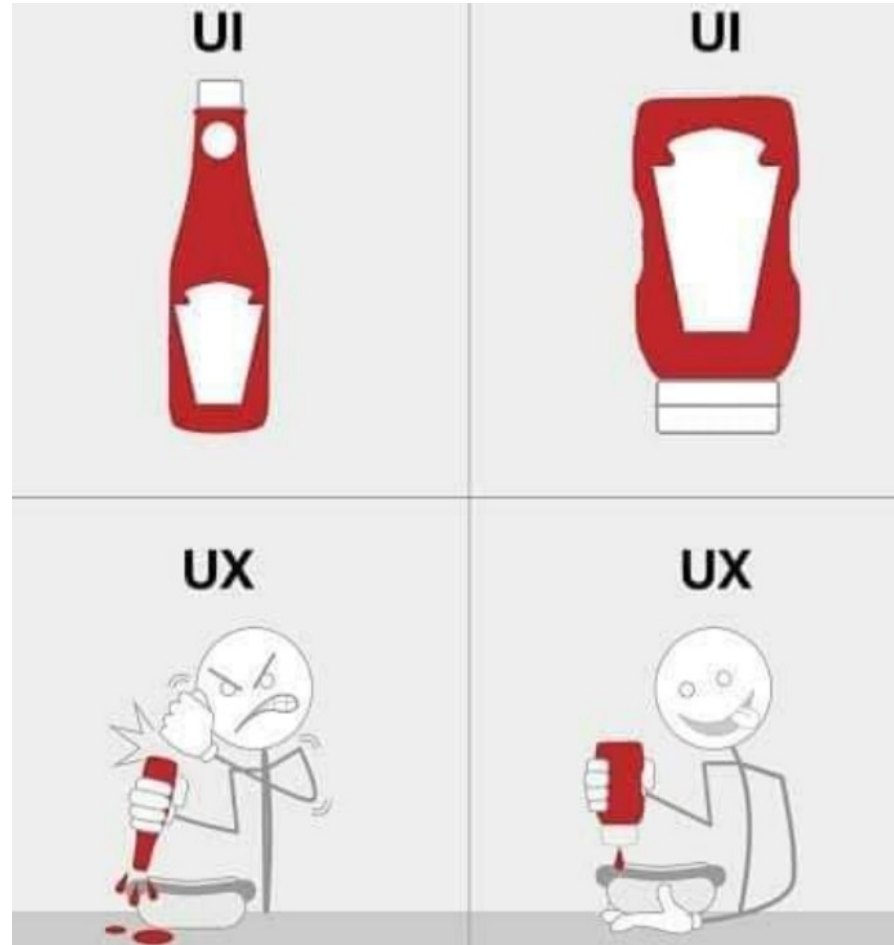
- ❖ Contexto y ambiente de trabajo:
 - » Estudio de las partes implicadas en el sistema.
 - » Revisión de las competencias del producto.
 - » Recorridos del usuario dentro del sistema físico o virtual.
 - » ¿Qué trabajo realizará el usuario en circunstancias específicas?
 - » ¿Qué tareas y subtareas se efectuarán cuando el usuario haga su trabajo?
 - » ¿Qué dominio de problema específico manipulará el usuario al realizar su labor?
 - » ¿Cuál es la secuencia de las tareas (el flujo del trabajo)?
 - » ¿Cuál es la jerarquía de las tareas?

Esta etapa se realiza en paralelo a la generación de la especificación de requerimientos que se esté utilizando

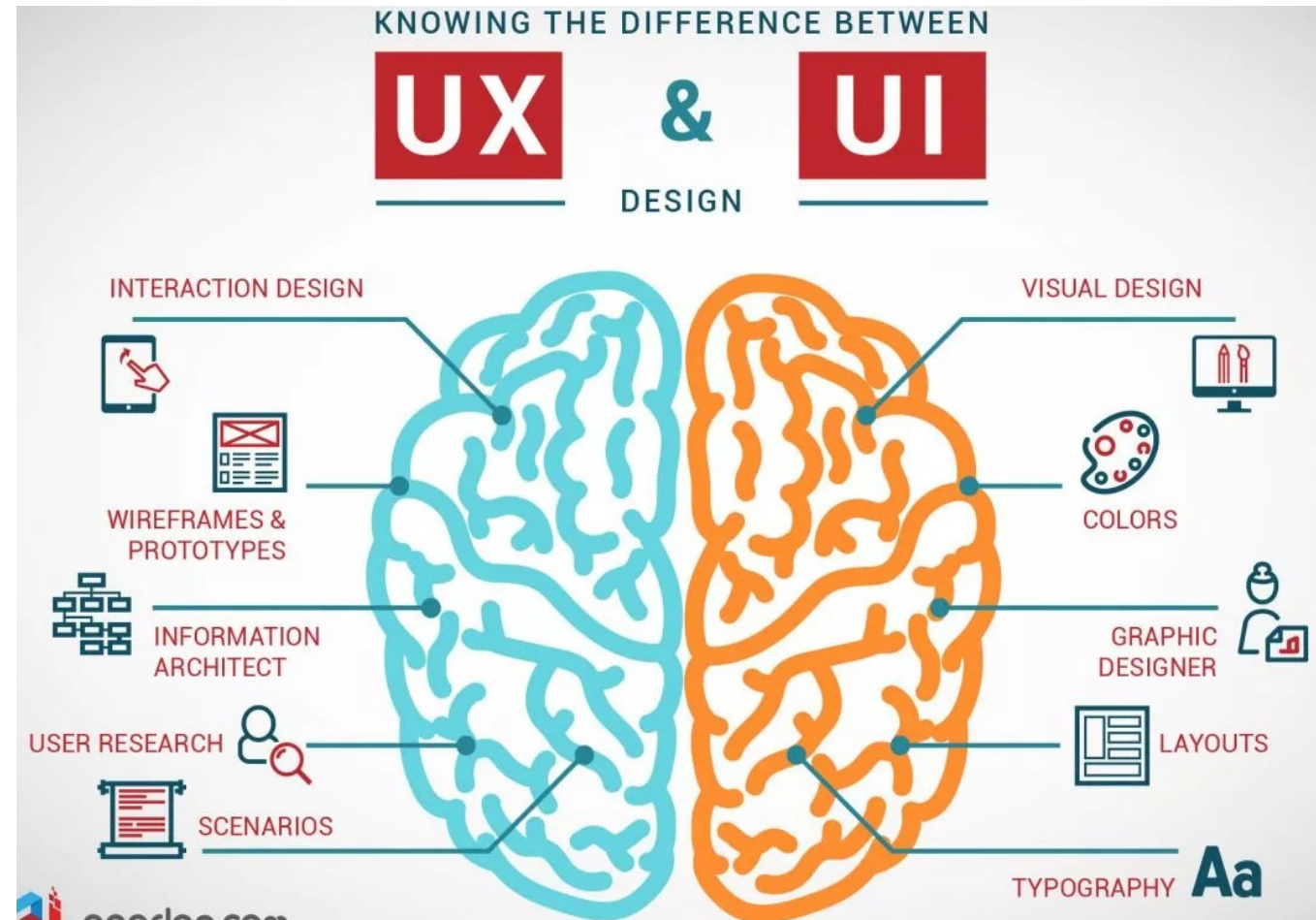
Iceberg de UX



Diferencia entre UI y UX



Ambos conceptos colaboran en el diseño



Aspectos de Diseño de Interfaz

❖ Reglas básicas (o reglas doradas) del Diseño – Theo Mandel



Reglas básicas del Diseño



- ❖ El usuario busca un sistema que reaccione a sus necesidades y lo ayude a hacer sus tareas.
 - » Definir modos de interacción de forma que el usuario no realice acciones innecesarias.
 - » Proporcionar una interacción flexible.
 - » Incluir las opciones de interrumpir y deshacer.
 - » Depurar la interacción a medida que aumenta la destreza del usuario.
 - » Ocultar al usuario ocasional los elementos técnicos internos.
 - » Diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en pantalla.

Reglas básicas del Diseño



Carga de
Memoria
Reducida

- ❖ El usuario busca un sistema que minimice el esfuerzo de recordar información, presentando opciones, instrucciones y datos de forma clara y accesible en todo momento.
 - » Reducir la demanda a corto plazo.
 - » Definir valores por defecto que tengan significado.
 - » Definir accesos directos intuitivos.
 - » El formato visual de la interfaz debe basarse en una metáfora de la realidad.
 - » Desglosar la información de manera progresiva.

Reglas básicas del Diseño



- ❖ El usuario busca un sistema que mantenga una estructura y comportamiento uniforme.
 - » Permitir que el usuario incluya la tarea actual en un contexto que tenga algún significado.
 - » El usuario debe tener la capacidad de determinar de donde viene y hacia donde puede ir.
 - » Mantener consistencia en toda la familia de aplicaciones.
 - » Utilizar las mismas reglas de diseños para las mismas interacciones.
 - » Mantener modelos que son prácticos para el usuario, a menos que sea imprescindible cambiarlos.

Reglas básicas del Diseño

Factores Humanos (la sumamos a las 3 de Theo Mandel)

- ❖ Percepción visual/auditiva/táctil
- ❖ Memoria humana
- ❖ Razonamiento
- ❖ Capacitación
- ❖ Comportamiento/Habilidad personales
- ❖ Diversidad de usuarios
 - Usuarios casuales: Necesitan interfaces que los guíen.
 - Usuarios experimentados: Requieren interfaces ágiles.



Usabilidad - Concepto

- ❖ La usabilidad no proviene de la estética, de mecanismos de interacción avanzados o de interfaces inteligentes. En vez de eso, se obtiene cuando la arquitectura de la interfaz se ajusta a las necesidades de las personas que la emplearán.
- ❖ Es ilusorio llegar a una definición formal de usabilidad. Es parte de lo semántico del software y las necesidades de las personas.
- ❖ Donahue la define como:
“La usabilidad es una medida de cuán bien un sistema de cómputo [...] facilita el aprendizaje, ayuda a quienes lo emplean a recordar lo aprendido, reduce la probabilidad de cometer errores, les permite ser eficientes y los deja satisfechos con el sistema.”

Usabilidad - ¿Cuándo existe?

- ❖ La forma de determinar si existe “usabilidad” en un sistema que se construye es evaluarla o probarla.
- ❖ Los usuarios interactúan con el sistema y deben responder las siguientes preguntas:
 - » ¿El sistema es utilizable sin ayuda o enseñanza continua?
 - » ¿Las reglas de interacción ayudan a un usuario preparado a trabajar con eficiencia?
 - » ¿Los mecanismos de interacción se hacen más flexibles a medida que los usuarios conocen más?
 - » ¿Se ha adaptado el sistema al ambiente físico y social en el que se usará?
 - » ¿El usuario está al tanto del estado del sistema? ¿Sabe en
 - » ¿La interfaz está estructurada de manera lógica y consiste
 - » ¿Los mecanismos, iconos y procedimientos de interacción
 - » ¿La interacción prevé errores y ayuda al usuario a corregir
 - » ¿La interfaz es tolerante a los errores que se cometen?
 - » ¿Es sencilla la interacción?

Si cada una de estas preguntas obtiene un “SI” como respuesta, es probable que se haya logrado la usabilidad.

Principios de Usabilidad - Jakob Nielsen

- ❖ Existen ciertos principios de diseño que enuncian el diálogo correcto que debe proveer una interfaz de usuario.
- ❖ Estos principios fueron desarrollados por Jakob Nielsen y son utilizados para el diseño de interfaces y, como métricas de evaluación de interfaces ya desarrolladas.

Aunque estos principios fueron pensados inicialmente para interfaces textuales, sirven de base para el diseño preliminar de cualquier otro tipo de interfaz.

Principios de Nielsen

 Diálogo simple y natural	Comunicación amigable e intuitiva	 Salidas evidentes	Indicar claramente cómo salir
 Lenguaje del usuario	Hablar el lenguaje del usuario	 Mensajes de error	Comunicar errores de manera efectiva
 Minimizar el uso de la memoria del usuario	Reducir la carga cognitiva en los usuarios	 Prevención de errores	Diseñar para minimizar errores potenciales
 Consistencia	Mantener uniformidad en la interfaz	 Atajos	Ofrecer formas eficientes de realizar tareas
 Feedback	Proporcionar respuestas informativas a las acciones	 Ayudas	Proporcionar asistencia cuando sea necesario

Made with  Napkin

Principios de Nielsen

Diálogo simple y natural

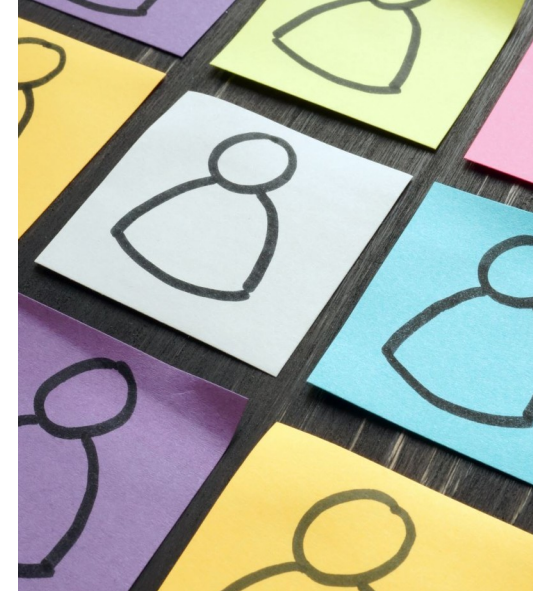
- ❖ Forma en que la interacción con el usuario debe llevarse a cabo.
 - » Realizar una escritura correcta, sin errores de tipeo.
 - » No mezclar la información importante con la irrelevante.
 - » Distribución adecuada de la información.
 - » Prompts lógicamente bien diseñados.
 - » Evitar el uso excesivo de mayúsculas y de abreviaturas.
 - » Unificar el empleo de las funciones predefinidas.



Principios de Nielsen

Lenguaje del usuario

- ❖ Emplear en el sistema un lenguaje familiar para el usuario, usar el lenguaje del usuario.
 - » No utilizar palabras técnicas, ni extranjeras.
 - » Evitar el truncamiento excesivo de palabras.
 - » Diseñar correctamente las entradas de datos.
 - » Emplear un grado adecuado de información (ni excesivo ni escaso).



Principios de Nielsen

Minimizar el uso de la memoria del usuario

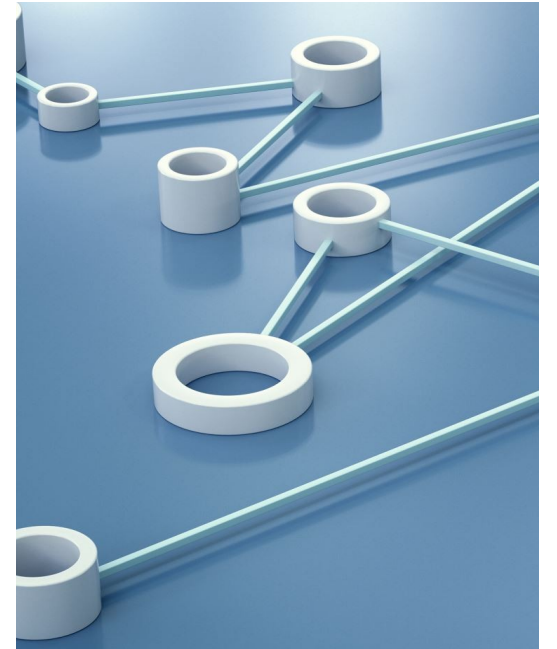
- ❖ Evitar que el usuario esfuerce su memoria para interactuar con el sistema.
 - » Brindar información de contexto de la App.
 - » Brindar información de la navegación y sesión actual del usuario.
 - » Visualización de rangos de entrada admisibles, ejemplos, formatos.



Principios de Nielsen

Consistencia

- ❖ Que no existan ambigüedades en el aspecto visual ni tecnológico en el diálogo o en el comportamiento del sistema.
 - » La consistencia es un punto clave para ofrecer confiabilidad y seguridad al sistema.
 - » Debe existir una consistencia terminológica y visual.



Principios de Nielsen



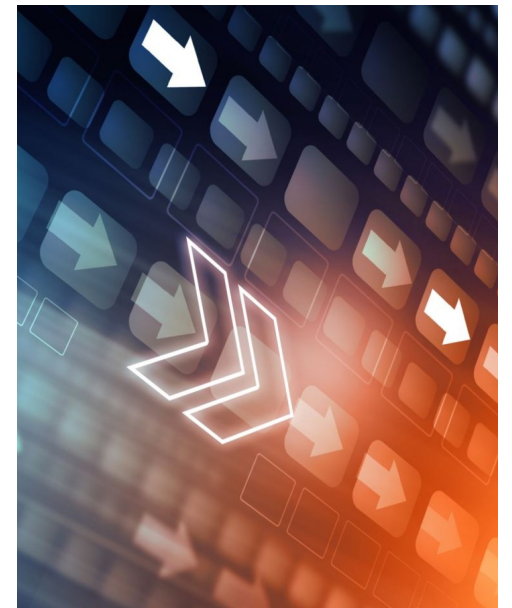
- ❖ Es una respuesta gráfica o textual en la pantalla, frente a una acción del usuario. El sistema debe mantener al usuario informado de lo que está sucediendo.
 - » Brindar información de los estados de los procesos.
 - » Brindar información del estado del sistema y del usuario.
 - » Utilización de mensajes de aclaración, validaciones, confirmación y cierre.
 - » Realizar validaciones de los datos ingresados por el usuario.



Principios de Nielsen

EXIT Salidas evidentes

- ❖ Que el usuario tenga a su alcance de forma identificable y accesible una opción de salida (exit) de la interfaz.
 - » Brindar salidas de cada pantalla.
 - » Salidas para cada contexto.
 - » Salidas para cada acción, tarea o transacción.
 - » Brindar salidas en cada estado.
 - » Visualización de opciones de cancelación, salida del sistema, suspender, deshacer, rehacer y modificación.



Principios de Nielsen

Mensajes de error

- ❖ Información que brinda el sistema ante la presencia de un error. De qué forma se ayuda al sistema para que salga de la situación en la que se encuentra.
 - » Deben existir mensajes de error para ser usados en los momentos que corresponda.
 - » Brindar información del error, explicar el error y dar alternativas.
 - » Se deben categorizar los diferentes tipos de mensajes.
 - » No deben existir mensajes de error intimidatorios.
 - » Manejar adecuadamente la forma de aparición de los mensajes.



Principios de Nielsen

Prevención de errores

- ❖ Evitar que el usuario llegue a una instancia de error.
 - » Brindar rangos de entradas posibles para que el usuario seleccione y no tenga que tipear (escribir).
 - » Mostrar ejemplos, valores por defecto y formatos de entrada admisibles.
 - » Brindar mecanismos de corrección automática en el ingreso de los datos.
 - » Flexibilidad en las entradas de los usuarios.



Principios de Nielsen

Atajos

- ❖ La interfaz debería proveer de alternativas de manejo para que resulte cómodo y amigable tanto para usuarios novatos como para usuarios experimentados.
 - » Brindar mecanismos alternativos para acelerar la interacción con el sistema.
 - » Brindar la posibilidad de reorganizar barras de herramientas, menús, de acuerdo con la necesidad del usuario.
 - » Brindar mecanismos de macros, definición de teclas de función.



Principios de Nielsen



- ❖ Componentes de asistencia para el usuario. Un mal diseño de las ayudas puede llegar a entorpecer y dificultar la usabilidad.
 - » Deben existir las ayudas en la interface y un manual.
 - » Se deben brindar diferentes tipos de ayuda : generales, contextuales, específicas, en línea.
 - » Las ayudas deben proveer diferentes formas de lectura.
 - » Se deben brindar diferentes mecanismos de asistencia como búsquedas, soporte en línea, e-mail del soporte técnico, acceso a las preguntas frecuente.



Estilos de Interfaces

❖ Tipos de Interfaces de Usuario

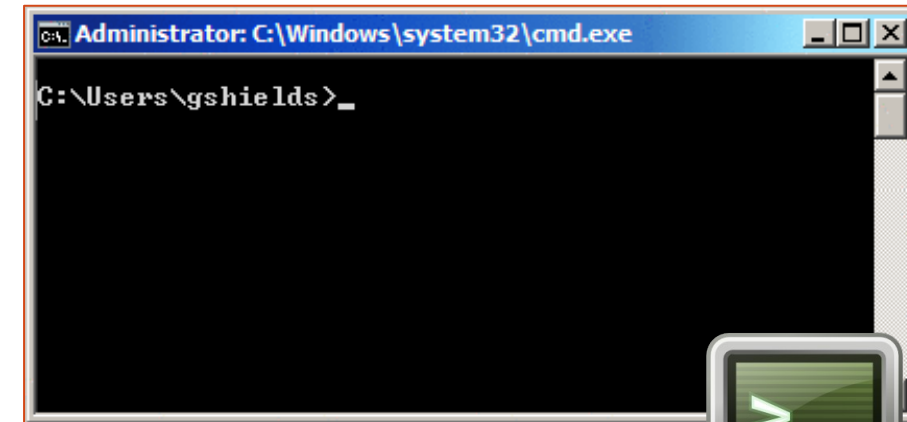


Tipos de Interfaces

Interfaz de Comandos



- ❖ Es la interfaz más elemental
 - » Solo se interactúa con texto.
- ❖ Generalmente se interactúa desde una línea de comando de una consola de una aplicación en particular con el teclado.
- ❖ Características:
 - » Poderoso y flexible.
 - » Administración de errores pobre.
 - » Difícil de aprender.



Consola del S.O. Windows



Tipos de Interfaces

Interfaz de Comandos



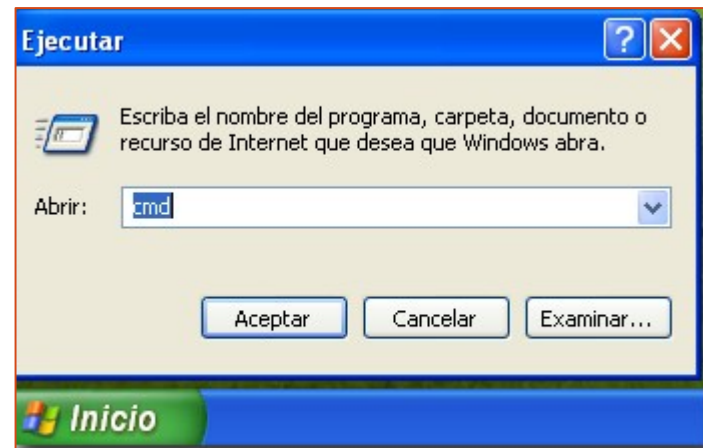
❖ Comandos del tipo pregunta-respuesta.

```
Terminal — php — 149x35
Kims-iMac:~ kim$ sgcli.phar shell
ServerGrove Command Line Interface Shell

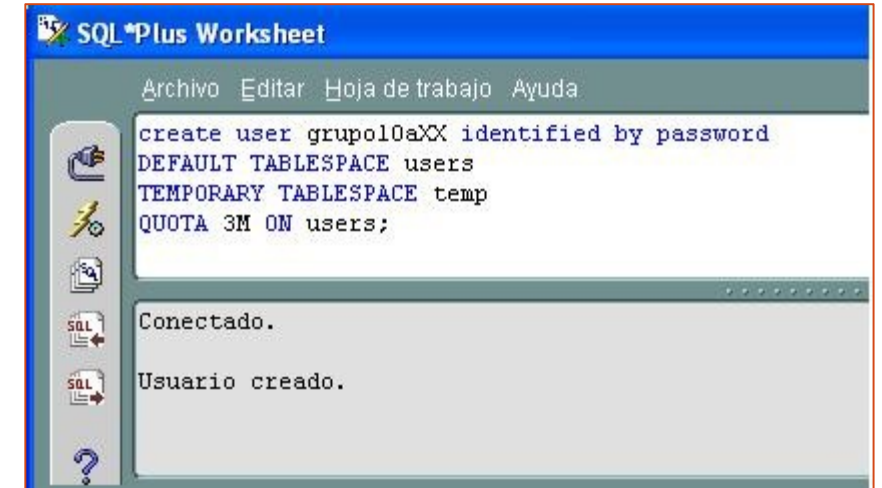
Loading servers...
1. server.sgdemo.com          IP: 69.195.198.248  Plan: VPS300  Active
2. vpsdemo.servergrove.com    IP: 69.195.199.4   Plan: VPS100  Active
$ server sgdemo
Selected server server.sgdemo.com
server.sgdemo.com $ restart apache
Loading apps...
Selected app Apache2
Are you sure you want to restart Apache2 on server.sgdemo.com? [y/N] y
Sending request...
Calling Apache2::svcRestart
server.sgdemo.com > Apache2 $ ?
Help:
.      Repeat last command.
x      Reset internal buffers.
help   Print this help.
quit   Quit shell.
servers List servers
server Select a server. You can specify the server name, part of a name to search for, or a numeric option from the list of servers.
domains List domains under selected server. You can pass the server name to get the domains under a server.
domain  Select a domain. You can specify the domain name, part of a name to search for, or a numeric option from the list of domains.
apps    List applications under selected server. You can pass the server name to get the apps under a server.
app     Select an app. You can specify the app name, part of a name to search for, or a numeric option from the list of apps.
reboot  Reboot a server. If no server name is given, it will reboot the selected server. It will ask for confirmation.
shutdown Shutdown a server. If no server name is given, it will shutdown the selected server. It will ask for confirmation.
bootup  Boot up a server. If no server name is given, it will boot the selected server. It will ask for confirmation.
restart Restart an application. It will ask for confirmation.
stop    Stop an application. It will ask for confirmation.
start   Start an application.
exec    Execute a command in the server
login   Login with a different set of credentials
server.sgdemo.com > Apache2 $
```

Tipos de Interfaces

- ❖ Interfaz de comandos a través de una interfaz gráfica.



Ejecutar comandos de Windows

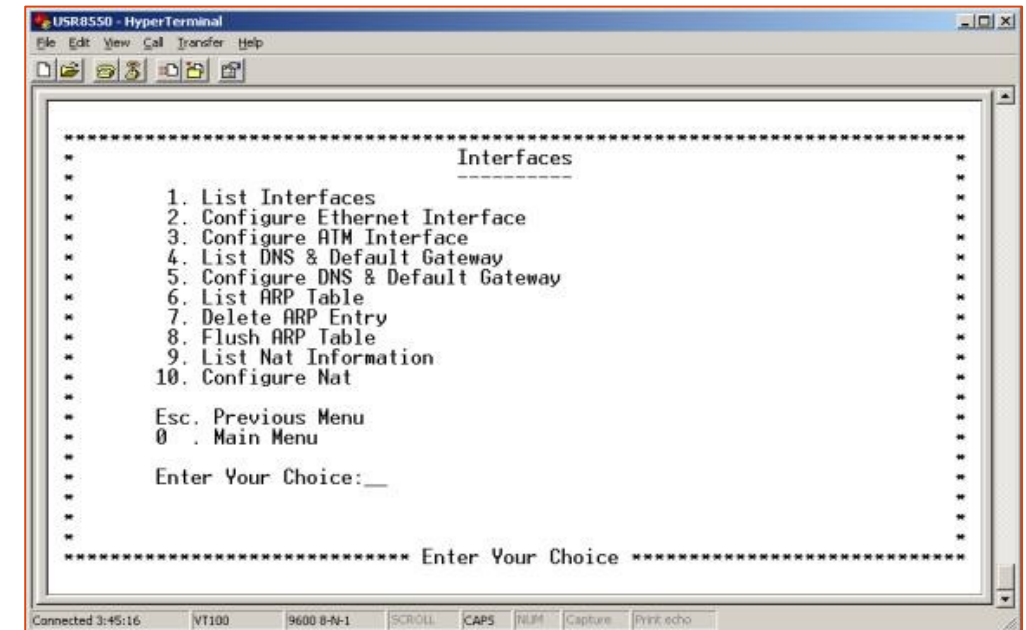


Ejecutar una consulta SQL utilizando la línea de comandos

Tipos de Interfaces



- ❖ Se presentan un conjunto de opciones, que pueden ser seleccionadas por el usuario.
- ❖ Solo se interactúa con los caracteres indicados.
- ❖ Características:
 - » Evita errores del usuario.
 - » Lento para usuarios experimentados.



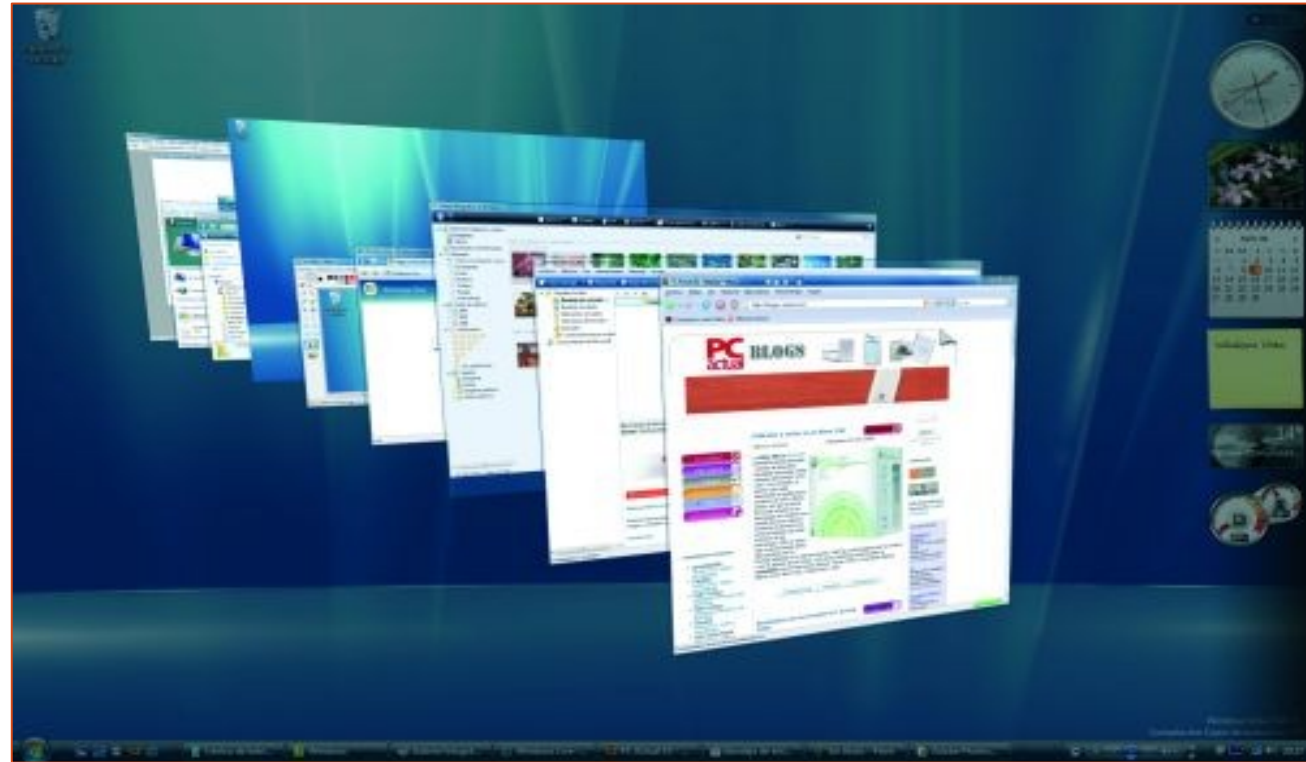
Tipos de Interfaces



- ❖ Interfaz gráfica de usuarios
- ❖ Se caracterizan por la utilización de todo tipo de recursos visuales para la representación e interacción con el usuario.
- ❖ Ventajas:
 - » Son relativamente fáciles de aprender y utilizar.
 - » Los usuarios cuentan con pantallas múltiples (ventanas) para interactuar con el sistema.
 - » Se tiene acceso inmediato a cualquier punto de la pantalla.

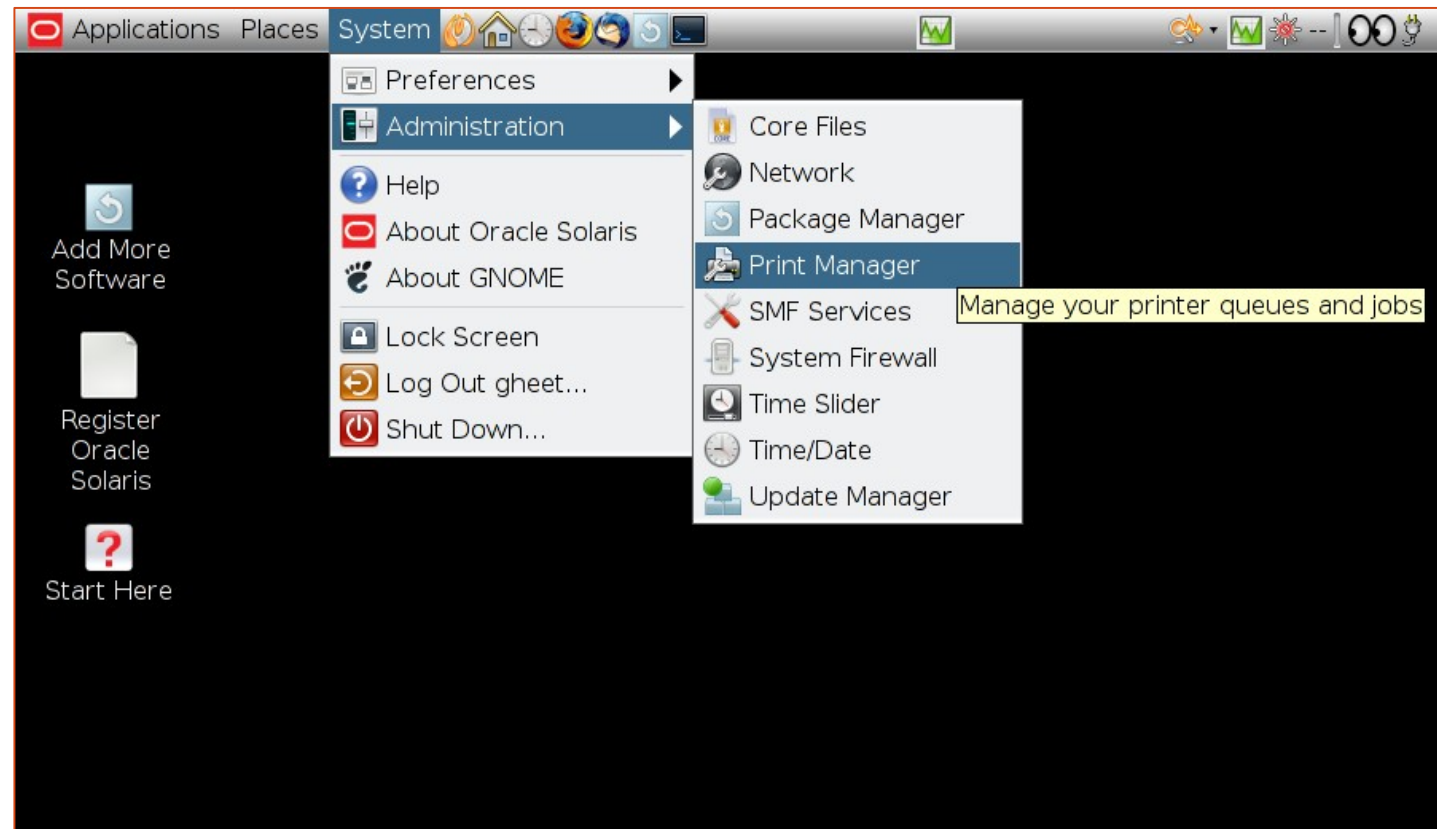
Tipos de Interfaces

❖ Ventanas



Tipos de Interfaces

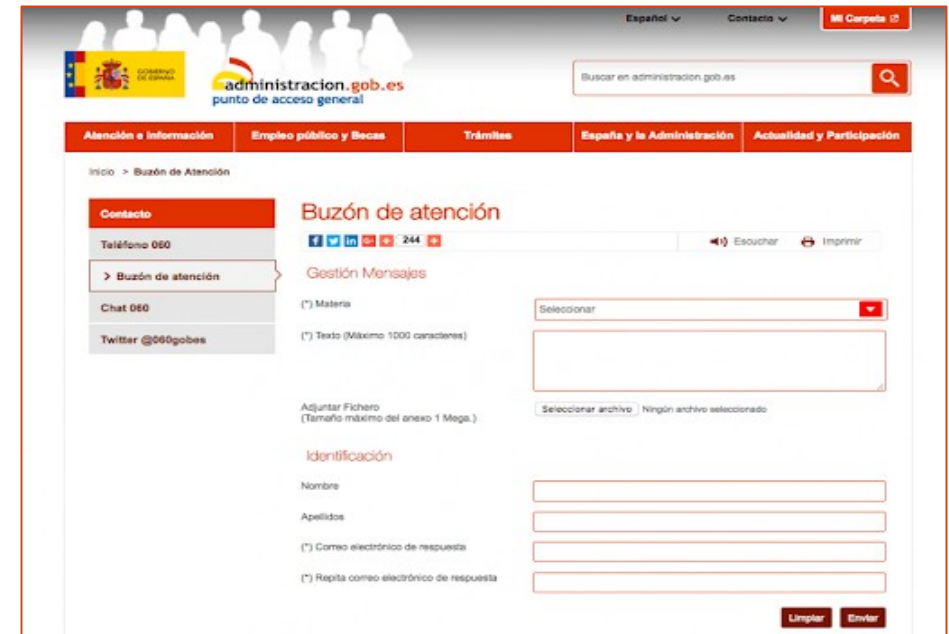
❖ Íconos y menús



Tipos de Interfaces



- ❖ Introducción de datos sencilla en los campos de un formulario.
- ❖ Es fácil de aprender, pero ocupa mucho espacio en la pantalla.



Más info en: <https://martinfowler.com/eaDev/uiArchs.html>

Tipos de Interfaces



❖ Hardware específico:



❖ Hardware Específico y evolución a la pantalla táctil:



Tipos de Interfaces



- ❖ Interfaces de manipulación directa táctil:



Tipos de Interfaces



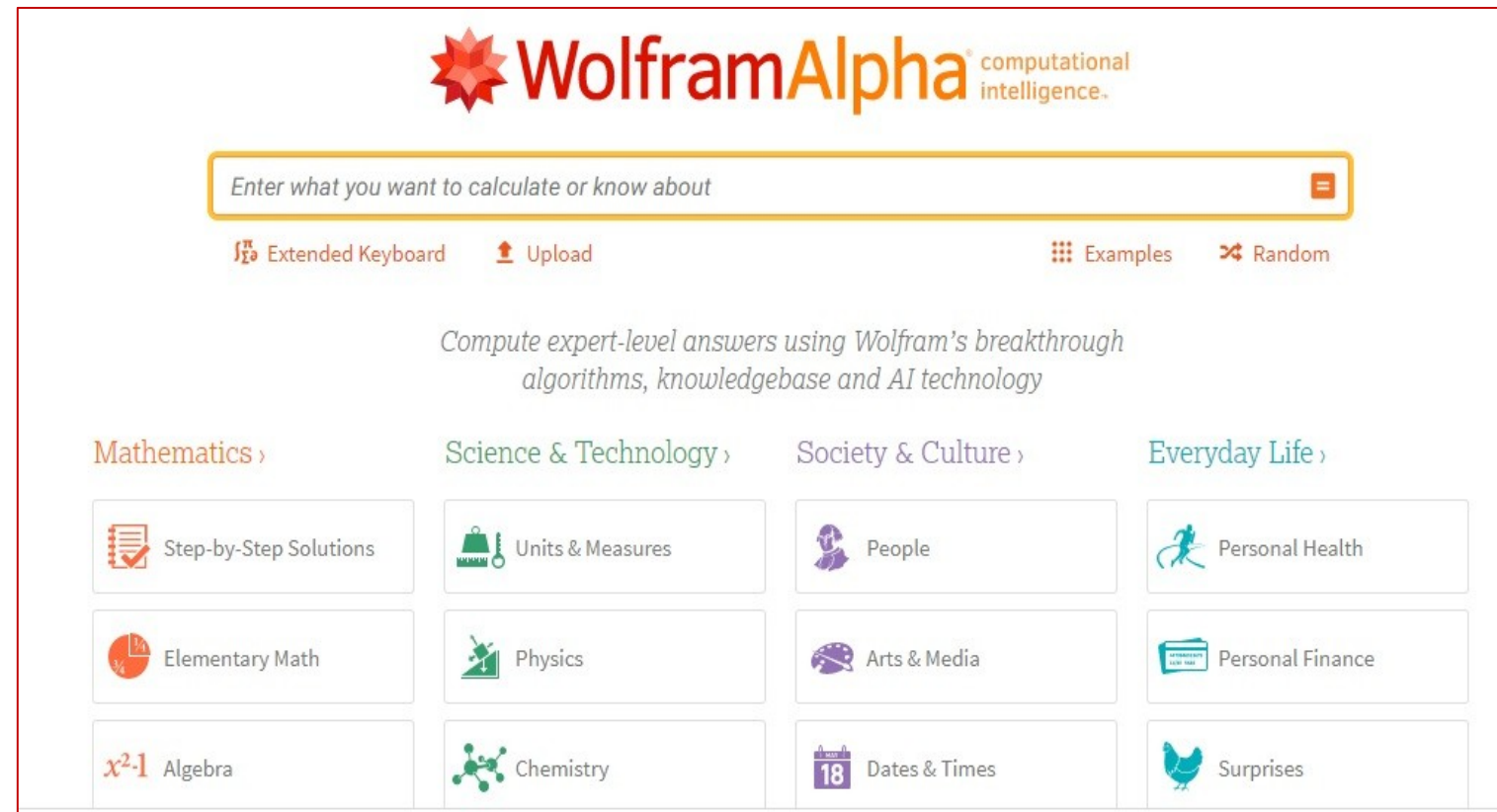
» Comunicación con los dispositivos a través de la voz.



Tipos de Interfaces



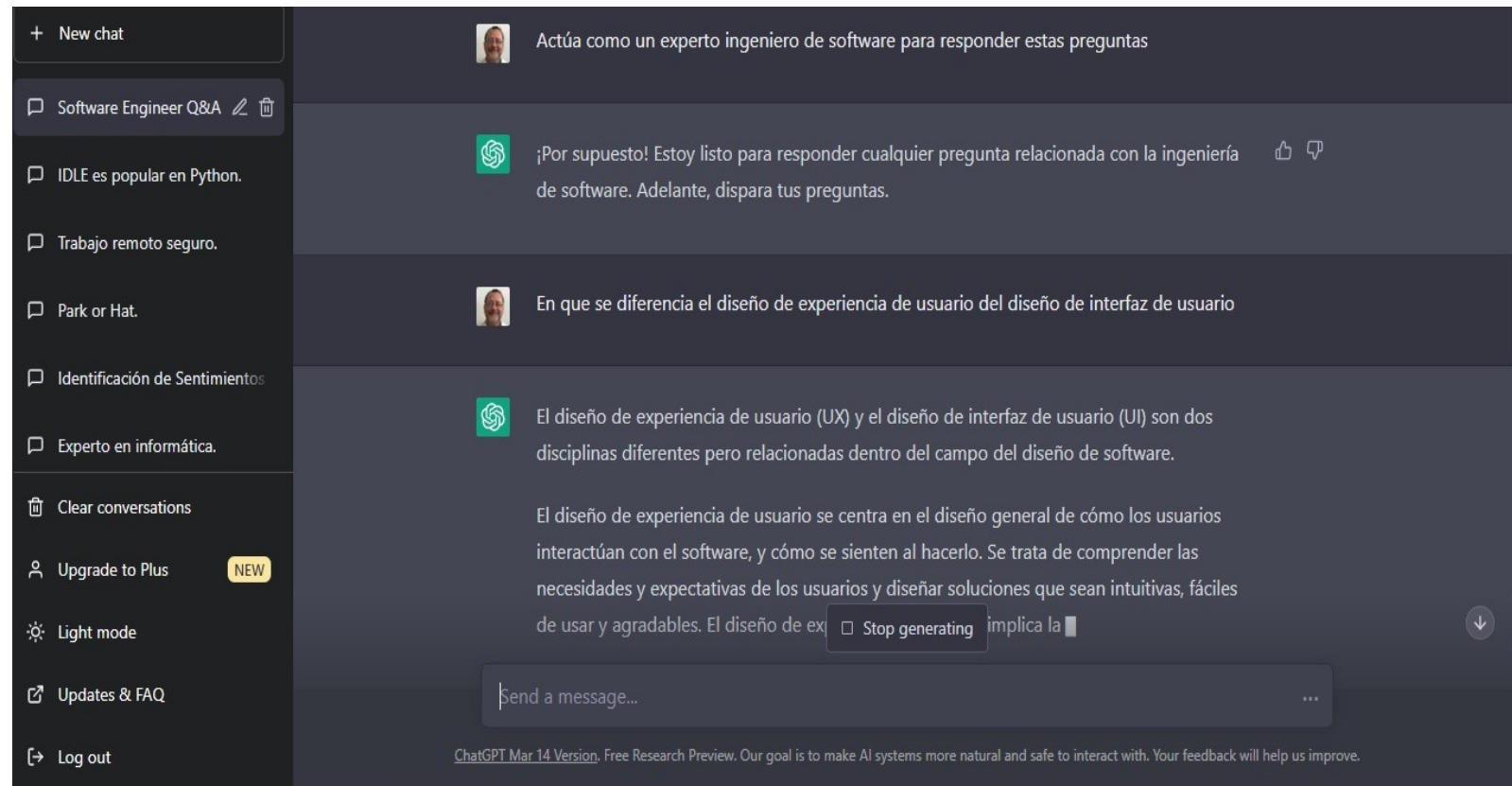
❖ <https://www.wolframalpha.com/>



Tipos de Interfaces



❖ ChatGPT <https://chat.openai.com/chat>



Tipos de Interfaces

Característica	Interfaz de Comandos	Selección de Menú	GUI	Relleno de Formularios	Manipulación Directa	Reconocimiento de Voz	Inteligente
 Estilo de Interacción	Comandos de Texto	Elegir entre opciones presentadas	Elementos Visuales	Entrada de Datos	Interacción con Objetos	Comandos Hablados	Adaptativo
 Curva de Aprendizaje	Empinada	Moderada	Suave	Moderada	Muy Suave	Moderada	Variable
 Velocidad	Rápido	Moderada	Moderada	Moderada	Rápido	Variable	Variable
 Intuición	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Muy Alta	Moderada	Alta
 Facilidad de Uso	Moderada	Alta	Alta	Moderada	Muy Alta	Moderada	Alta

Tipos de Interfaces

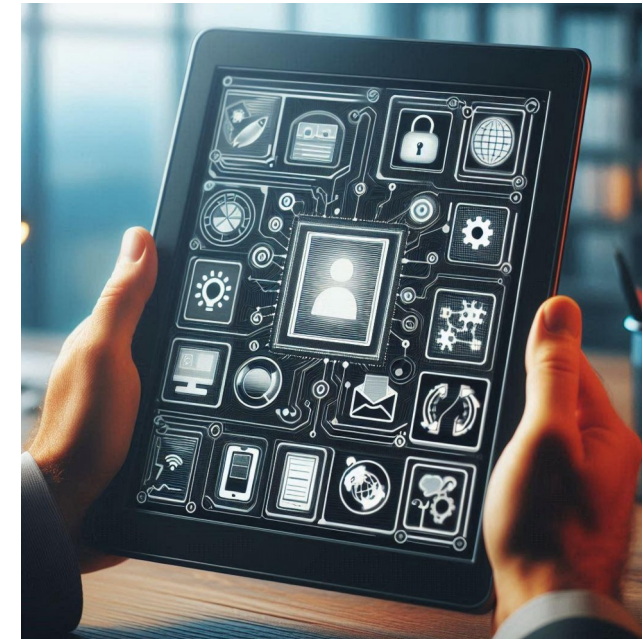
- ❖ Interfaces para diferentes dispositivos
 - » Responsive Web Design (Interface Web adaptable a cada dispositivo)



Tipos de Interfaces

❖ Interfaces accesibles

- » Son las interfaces que respetan las normas del diseño universal para que puedan ser accedidas por cualquier usuario independientemente de sus condiciones físicas y mentales.



Presentación de la información en pantalla

- ❖ Se deben conocer los usuarios y como utilizarán el sistema.
- ❖ ¿Información precisa o relación entre los valores?
- ❖ ¿Es necesario presentar inmediatamente los cambios?
- ❖ ¿El usuario realiza acciones en función de los cambios?
- ❖ ¿Información textual o numérica?
- ❖ ¿Información estática o dinámica?

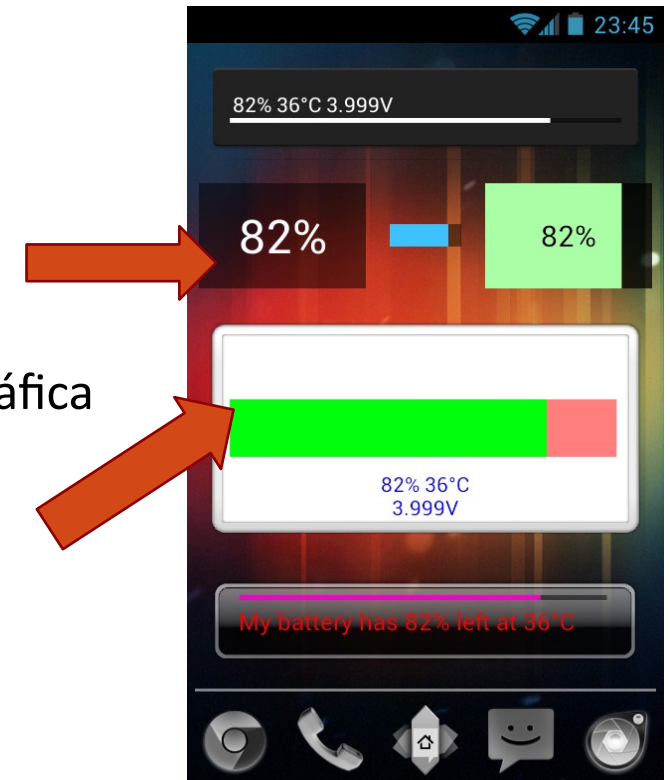
Presentación de la información

- ❖ Mantener separada la lógica del software de la presentación y la información misma (enfoque MVC)

Presentación de la información de manera directa

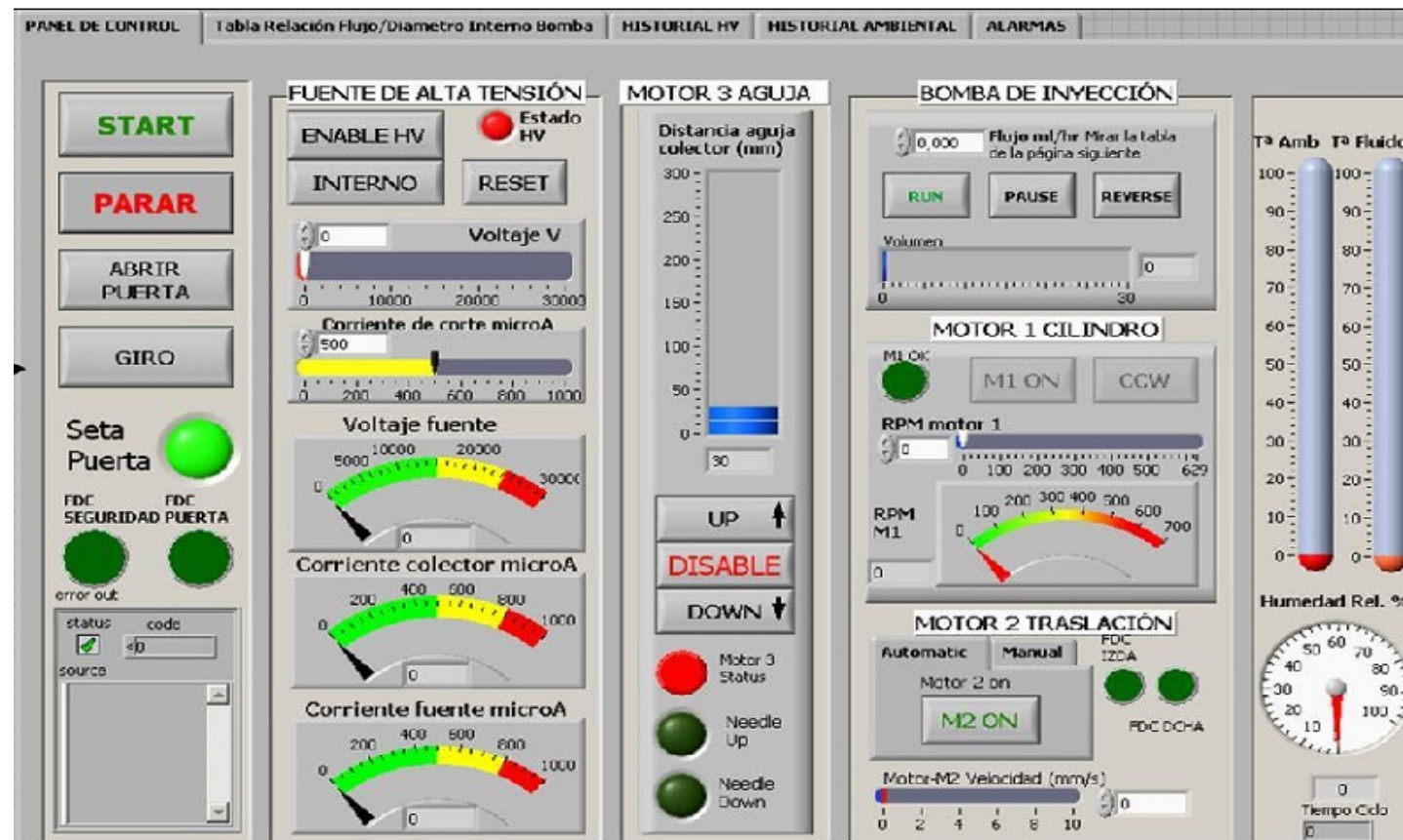
82 %

Presentación de la información de manera gráfica



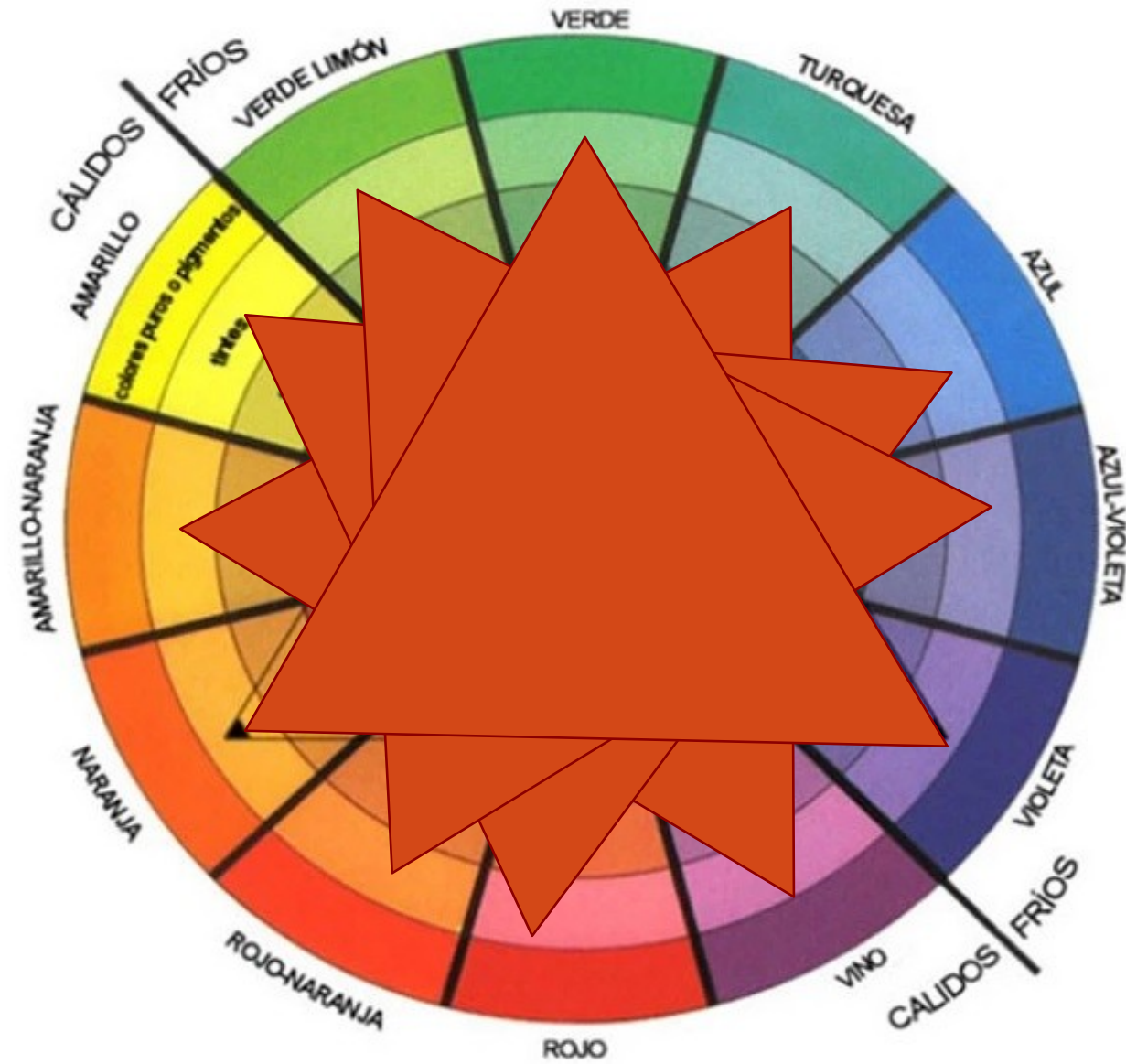
Presentación de la información

❖ Simulador de una Central Hidroeléctrica



Presentación de la información - Colores

- ❖ No utilizar mas de 4 o 5 colores diferentes en una ventana y no más de 7 en la interfaz total del sistema.
- ❖ Utilizar el **código de colores** para apoyar la tarea que los usuarios están tratando de llevar a cabo.
- ❖ Ser cuidadoso al utilizar **grupos de colores**.
- ❖ Si se utilizan muchos colores o si son muy brillantes, el **despliegue** puede ser **confuso**.



Presentación de la información - Colores

- ❖ Limitar el número de colores utilizados.
 - » No asociar solamente colores a significados.
 - » El 10% de los humanos no perciben el color.
- ❖ Acompañarlos de algún otro tipo de identificación.
- ❖ Usar los colores consistentemente.
- ❖ Usar cambio de color para mostrar cambios en el estado del sistema.
- ❖ Combinar los colores cuidadosamente.

Presentación de la información

- ❖ Soporte al usuario
 - » Mensajes del sistema por acciones del usuario.
 - » Ayudas en línea.
 - » Documentación del sistema.



Mensaje de error



uda en Línea

Herramientas de prototipado

Ver en el curso el apartado de “Recursos para el diseño de interfaces”

Ejemplos de Interfaces

Ver en el curso el apartado de “Ejemplos de interfaces para explorar”